

PROYECTO DE IMPLEMENTACION LISTAS ENLAZADAS SIMPLES



Elaborado por: Diego Chevez

Repositorio: [Linked List](#)

Índice

1.	Introducción	3
2.	Node.java.....	3
3.	LinkedList.java	3
4.	Main.java	4
5.	LinkedListTest.java.....	4
6.	Conclusión	5

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica del proyecto “Lista Enlazada Simple”, desarrollado en Java como parte del bootcamp. La implementación sigue principios de programación orientada a objetos, e incluye operaciones básicas de manipulación de listas enlazadas, una interfaz de consola para interacción, y pruebas unitarias con Junit.

2. Node.java

La clase Node representa cada elemento de la lista. Encapsula un dato de tipo **int** y una referencia al siguiente nodo.

Atributos:

- **Int data:** almacena el valor del nodo.
- **Node next:** referencia al siguiente nodo en la lista.

Métodos:

- **Node(int data):** constructor que inicializa el nodo con un valor dado y next como nulo.

3. LinkedList.java

Esta clase contiene la lógica principal de la estructura de datos. Permite agregar, eliminar, buscar y mostrar elementos.

Atributos:

- **Node head:** referencia al primer nodo de la lista.

Métodos:

- **insertAtBeginning(int data):** insertar un nuevo nodo al inicio.
- **deleteFromBeginning():** elimina el nodo al inicio si existe.
- **printList():** imprime todos los nodos de la lista.
- **size():** retorna el número total de nodos en la lista.

- **Search(int data):** busca el primer nodo con el valor dato y retorna su posición o un mensaje si no se encuentra.

4. Main.java

Contiene el punto de entrada de la aplicación y un menú interactivo para manipular la lista mediante consola.

Metodos:

- **Main(string[] args):** método principal. Muestra el menú y gestiona las opciones del usuario.

Opciones del menú:

- Insertar al inicio
- Eliminar del inicio
- Busca valor
- Ver lista
- Ver tamaño
- Salir

5. LinkedListTest.java

Clase de pruebas unitarias implementada con Junit 5, ubicada en la carpeta "test/".

Casos de prueba:

- Inserción de elementos
- Eliminación de elementos
- Eliminación de lista vacía
- Verificación de tamaño y vaciado
- Búsqueda de valores por posición esperada

Esta clase utiliza JUnit para realizar las pruebas, las cuales todas con completadas sin recibir ningún error.

6. Conclusión

Esta documentación detalla el funcionamiento interno de cada clase del proyecto de lista enlazada. La implementación modular y el uso de pruebas automatizadas permiten extender la funcionalidad fácilmente y aseguran un código mantenible, adecuado para practicas académicas y entrevistas técnicas.